

Relatório da Aplicação

O projeto Bolão Copa 2026 é composto por três aplicações containerizadas (Frontend, Backend e PostgreSQL), implantadas em um cluster Kubernetes utilizando Helm Charts sobre o Minikube.

Containers

Frontend: imagem gustavolhonda/bolao-frontend:1.0, executada em um Deployment com 1 réplica. O container utiliza Nginx para servir os arquivos HTML, CSS e JavaScript, incluindo as páginas index.html e admin.html. O Service é do tipo ClusterIP e disponibiliza o frontend para o Ingress.

Backend: imagem gustavolhonda/bolao-backend:1.0, também implantada com 1 réplica. O backend expõe uma API responsável pelo cadastro de usuários, autenticação por PIN, persistência dos resultados e consulta ao ranking. As informações de conexão com o banco são recebidas através das variáveis DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER e DB_PASSWORD provenientes do ConfigMap e Secret.

Banco de Dados: utiliza a imagem oficial postgres:13. O banco é criado com o nome bolao_db e executa um script init.sql armazenado em um ConfigMap durante a inicialização. O Deployment utiliza estratégia Recreate para evitar múltiplas instâncias do PostgreSQL.

Artefatos Kubernetes

Deployment: existem três Deployments (frontend, backend e db), todos configurados com uma réplica. Eles garantem que os Pods permaneçam disponíveis e sejam recriados automaticamente em caso de falha.

Service: cada aplicação possui um Service. O frontend e o backend utilizam Services para comunicação interna e o banco é acessado através do Service <release>-db-service na porta 5432.

ConfigMap: armazena o arquivo init.sql, além das configurações database_host, database_port e database_name. Essas informações são utilizadas tanto pelo PostgreSQL quanto pelo backend.

Secret: armazena as credenciais do PostgreSQL (username e password), evitando que informações sensíveis sejam gravadas diretamente nos Deployments.

PersistentVolumeClaim: solicita um volume persistente de 1 GiB com modo ReadWriteOnce para preservar os dados do PostgreSQL entre recriações do Pod.

Ingress: o chart principal cria um Ingress responsável por encaminhar o acesso externo para os Services do frontend e backend, permitindo que toda a aplicação seja acessada por um único endereço.

Roteiro de Testes

1. Criar um usuário e definir um PIN.
2. Efetuar login utilizando esse usuário.
3. Salvar um resultado e verificar sua persistência.
4. Acessar admin.html e cadastrar um novo resultado.
5. Atualizar a página principal e confirmar que o ranking foi atualizado com os dados gravados no PostgreSQL.

Implantação

A implantação é realizada através do Helm Chart principal, que instala automaticamente os subcharts frontend, backend e db. Durante a instalação são criados os Deployments, Services, ConfigMap, Secret, PersistentVolumeClaim e Ingress necessários para a execução da aplicação no Minikube.